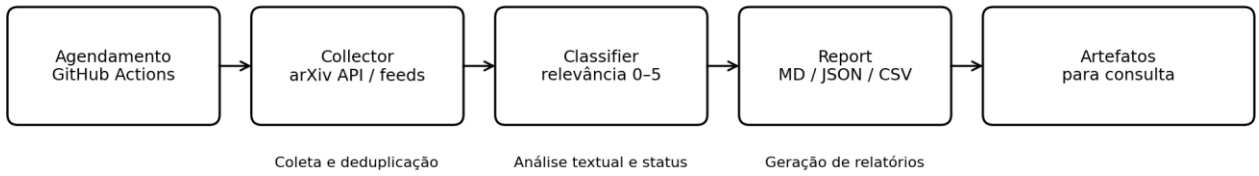
RELATÓRIO TÉCNICO | PoC v1.0

Monitor inteligente de novos papers no arXiv — Software Engineering e Intelligent Systems

1. Objetivo e abordagem

A prova de conceito automatiza a identificação de publicações recentes do arXiv relacionadas a Engenharia de Software (Software Engineering) e Sistemas Inteligentes (Intelligent Systems). A rotina consulta categorias selecionadas, consolida os registros, aplica classificação textual heurística e produz relatórios com metadados, justificativa e nota de aderência de 0 a 5.

2. Arquitetura e fluxo de dados



Fluxo: GitHub Actions inicia a rotina; o Collector consulta o arXiv, coleta e deduplica os artigos; o Classifier calcula sinais de aderência e define o status; o Report gera os arquivos de saída, que são publicados como artefatos da execução automatizada.

3. Decisões de implementação

A solução foi implementada em Python 3.12, com Requests e Feedparser para acesso e leitura dos dados do arXiv, e Pytest para testes automatizados. A coleta considera as categorias cs.SE, cs.AI, cs.MA, cs.LG, cs.PL e cs.RO, com janela de sete dias, limite de até 100 resultados por categoria e deduplicação pelo identificador do artigo. A classificação utiliza evidências no título, resumo e categoria, com vocabulário específico e genérico para as duas áreas. O desenho separa coleta, classificação, geração de relatórios e orquestração, facilitando manutenção e evolução.

4. Classificação e resultados observados

O classificador atribui indicadores para Software Engineering e Intelligent Systems, uma nota geral de 0 a 5, tópicos identificados, justificativa e status. São utilizados três status: Included (incluído automaticamente), Review (potencialmente relevante, requer avaliação humana) e Excluded (sem evidência suficiente de aderência). Na execução analisada em 30/10/2026, foram processados 458 registros: 100 Included, 71 Review e 287 Excluded. Esses números descrevem uma execução específica e não representam, por si só, métricas de precisão ou recall.

5. Execução, testes e automação

A aplicação é iniciada com `python -m src.main`, após instalação das dependências listadas em `requirements.txt`. Os testes são executados com `python -m pytest -v`. O workflow `daily-monitor.yml` utiliza Ubuntu e Python 3.12, executa os testes antes do monitor e agenda a rotina diariamente às 10h17 UTC (07h17 em Brasília), além de permitir acionamento manual. Os relatórios são gerados em Markdown, JSON e CSV no diretório `reports/` e enviados como artefato `arxiv-monitor-report`.

6. Limitações e evolução

A classificação é heurística e depende da cobertura do vocabulário e das evidências textuais; por isso, pode produzir falsos positivos e falsos negativos. A categoria arXiv é usada como sinal complementar, não como garantia de relevância. O limite de 100 registros por categoria na janela de sete dias pode restringir a cobertura em períodos de maior volume. A fila Review preserva a possibilidade de avaliação humana. Como evolução, recomenda-se ampliar e revisar o vocabulário, construir um conjunto de referência rotulado para medir precisão/recall e avaliar métodos semânticos ou modelos de linguagem como apoio à classificação.